9.2 எல்லைகள் (Limits)

9.2.1 எல்லைகளைக் காணுதல் (The calculation of limits)

நவீனக் கணிதத்திலும், நுண்கணிதத்திலும் முக்கிய பங்காற்றும் எல்லை பற்றிய கருத்துகளை இந்த அத்தியாயத்தில் விரிவாக காண்போம். கணிதவியல் 3000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என்றாலும், 19-ம் நூற்றாண்டில் பிரெஞ்சுக் கணித மேதை அகஸ்டின் -லூயிஸ் கோஷி மற்றும் கார்ல் வொயர்ஸ்ட்ராஸ் ஆகியோர் குறிப்பிடும்வரை எல்லை பற்றி அறிந்திருக்கவில்லை. இப்பகுதியில் எல்லையின் வரையறை மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு காண்பது என்பதைப் பற்றியும் பார்ப்போம்.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 9.1

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ என்ற சார்பு $y = f(x) = x^2 + 3$ என வரையறுப்பதாக எடுத்துக் கொள்வோம்.

$x = 2$ என்ற புள்ளியில் இந்தச் சார்பின் தன்மை பற்றி ஆராய்வோம். இருவிதமான x-ன் மதிப்புகளைப் பயன்படுத்துவோம் : ஒன்று 2-ன் இடப்பக்கமிருந்து (2-க்கு குறைவானது) 2-ஐ நோக்கி நெருங்கும் மதிப்புகள் ; மற்றொன்று 2-ன் வலப்பக்கமிருந்து 2-ஐ நோக்கி நெருங்கும் மதிப்புகள் (2க்கு அதிகமான).

இடப்பக்கமிருந்து 2-ஐ நெருங்கும் x | வலப்பக்கமிருந்து 2-ஐ நெருங்கும் x

x	1.7	1.9	1.95	1.99	1.999	1.9999	2	2.0001	2.001	2.01	2.05	2.1	2.3
$f(x)$	5.89	6.61	6.8025	6.9601	6.99601	6.99960001	7	7.0040001	7.004001	7.0401	7.2025	7.41	8.29

அட்டவணையிலிருந்து x-ன் மதிப்பு 2-ஐ நோக்கி நெருங்கும்போது $f(x) = x^2 + 3$-ன் மதிப்பு 7-ஐ நெருங்குவதைக் காணலாம். இதில் வியக்கத்தக்கது ஒன்றுமில்லை, ஏனெனில் $x = 2$-ல் $f(x)$-ன் மதிப்பை கணக்கிடும்போது $f(2) = 2^2 + 3 = 7$ எனக்கிடைப்பதைக் காணலாம்.

இந்த எல்லை மதிப்பை யூகிப்பதற்கு $x = 2$-ல் $f(x)$-ன் மதிப்பைக் கணக்கிட வேண்டிய அவசியமில்லை.

x-ன் மதிப்பு 2-க்கு இடமிருந்தும் (2-ஐ விட குறைவான மதிப்புகள்) வலமிருந்தும் (2-ஐ விட அதிக மதிப்புகள்) 2-ஐ நெருங்கும்போது $f(x)$-ன் மதிப்பு 7-ஐ நெருங்குகிறது. அதாவது x-ன் மதிப்பு 2-க்கு மிக நெருக்கமாக அமையும்போது $f(x)$-ன் மதிப்பு 7-க்கு மிக அருகில் அமைகிறது. இந்தச் சூழலை சுருக்கமாக பின்வருமாறு கூறலாம்.

x-ன் மதிப்பு 2-ஐ இடப்பக்கமாக நெருங்கும்போது $f(x)$-ன் இடது எல்லை 7-ஆகவும், அதேபோல் x-ன் மதிப்பு 2-ஐ வலப்பக்கமாக நெருங்கும்போது $f(x)$-ன் வலது எல்லை 7-ஆகவும் உள்ளது என்று பொருள். இதனைப் பின்வருமாறு எழுதலாம் :

$x \to 2^-$ எனில், $f(x) \to 7$ மற்றும் $x \to 2^+$ எனில் $f(x) \to 7$

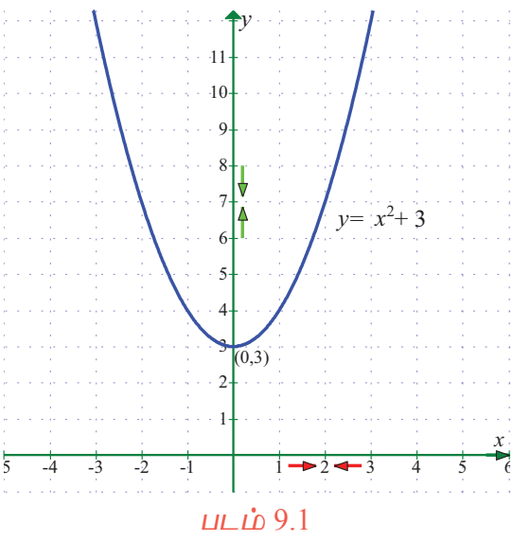
அல்லது

அதாவது, $\lim\limits_{x \to 2^-} f(x) = 7$ மற்றும் $\lim\limits_{x \to 2^+} f(x) = 7$.

அதாவது $\lim\limits_{x \to 2^-} f(x) = 7 = \lim\limits_{x \to 2^+} f(x)$.

இதன் பொதுவான மதிப்பினை $\lim\limits_{x \to 2} f(x) = 7$ என எழுதலாம்.

இதிலிருந்து எல்லை மதிப்பு ஒரு அறுதியிட்ட மெய்யெண் என அறியலாம். இங்கு அறுதியிட்ட என்பது $\lim\limits_{x \to 2^-} f(x)$ மற்றும் $\lim\limits_{x \to 2^+} f(x)$ ஆகியவை வெவ்வேறானவை அல்ல என்பதையும், $\lim\limits_{x \to 2} f(x) = \lim\limits_{x \to 2^-} f(x) = \lim\limits_{x \to 2^+} f(x)$ என்பது தனித்த ஒரு மெய்யெண் என்பதையும் குறிக்கும்.



படம் 9.1

$x \to 2$ எனும்போது $f(x) = x^2 + 3$-ன் தன்மையை, படம் 9.1 வடிவியல் முறையில் விளக்குகிறது.

03_9th Differential Calculus 1.indd 96 25-03-2019 13:29:27